Universidade Presbiteriana Mackenzie
Projeto Aplicado II

Giovanna da Silva Santos 10747002
Julia Petra Teixeira Chaves 10746236
Larissa Jacinto Bispo Christofoletti 10747730

A “Epidemia” de Partos Cesáreos no Brasil

São Paulo
2026

SUMÁRIO

1. **Introdução……..3**
2. **A Organização……...4**
3. **A Problemática: O Desequilíbrio das Vias de Parto……5**
4. **Objetivos e Metas……6**
5. **Apresentação dos Dados (Metadados).....7**
6. **GitHub……..8**
7. **Cronograma……9**
8. **Referências……..10**

1. Introdução

O Brasil apresenta uma das maiores taxas de partos cesáreos do mundo, superando os 55% do total de nascimentos, enquanto a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda um limite de 15%. Esse cenário indica que a decisão pela via de parto não é somente clínica, mas é influenciada por fatores socioeconômicos e operacionais do sistema de saúde. O desafio consiste em identificar quais variáveis (como escolaridade, idade da mãe e dia da semana) são os principais indutores dessa “cultura da cesárea".

2. A Organização

O Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo, estabelecido pela Constituição Federal de 1988 sob os princípios da universalidade (todos têm direito ao atendimento), integralidade (o cuidado deve considerar a saúde de forma completa) e equidade (priorizar quem mais precisa), estabelecendo que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Ele não se limita ao atendimento hospitalar, abrangendo desde a vigilância sanitária até a gestão de dados epidemiológicos nacionais.

O SUS é considerado um dos maiores sistemas de saúde públicos do mundo, atendendo mais de 200 milhões de pessoas e sendo responsável por grandes campanhas de vacinação e programas de saúde pública.

Os dados que utilizaremos para esse projeto estão concentrados no Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis (DAENT) que é subordinado à Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente (SVSA). O DAENT é como se fosse o “cérebro estatístico” do Ministério da Saúde. Sua função é coletar, processar e analisar dados de sistemas nacionais para identificar riscos à saúde da população. A organização gere o Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC) Criado em 1990, este sistema padroniza a coleta de informações sobre nascimentos em todo o território nacional através da Declaração de Nascido Vivo (DNV).

3. A Problemática: O Desequilíbrio das Vias de Parto

O problema central consiste na distorção epidemiológica das vias de nascimento no Brasil. A cesariana, que deveria ser uma intervenção de emergência em casos de risco, se tornou a via de parto predominante. O impacto disso é multifatorial:

- Saúde: Aumento de riscos de infecções hospitalares, prematuridade iatrogênica (que são bebês que nascem antes do tempo por erro de cálculo em agendamentos) e recuperação mais lenta.
- Gestão Pública: Custos elevados para o SUS em procedimentos cirúrgicos que poderiam ter sido partos naturais.

Para resolver essa problemática utilizando da Análise de Dados, focaremos no cruzamento de três pilares de dados presentes no SINASC:

- Pilar Socioeconômico: Análise da variável ESCMAE (escolaridade) e RACACOR (cor e raça). A hipótese é que o acesso à informação e o poder aquisitivo influenciam diretamente a taxa de cesáreas.
- Pilar Operacional/Sazonal: Análise das DATAOCOR (data) e LOCNASC (local). Verificação de picos de cirurgias em dias úteis e horários comerciais, sugerindo agendamento por conveniência médica.
- Pilar Clínico/Assistencial: Análise da variável CONSULTAS (número de consultas pré-natal). Verificar se o acompanhamento adequado reduz ou aumenta a chance de uma intervenção cirúrgica.

O grande desafio que esse projeto pretende resolver é a identificação de padrões não lineares. Por exemplo: por que mães com mais de 7 consultas de pré-natal (teoricamente mais informadas) apresentam taxas de cesárea maiores do que aquelas com menos assistência? É uma questão de idade materna ou de oferta ao serviço de saúde?

4. Objetivos e Metas

Temos como objetivo geral desenvolver um modelo analítico e preditivo sobre a incidência de partos cesáreos no Brasil, utilizando a base de dados do SINASC para identificar os principais fatores indutores dessa via de parto.

Processamento de Dados: Realizar a extração, limpeza e tratamento dos microdados do SINASC, transformando arquivos brutos em um dataset estruturado para análise.

Análise Exploratória (EDA): Identificar correlações estatísticas entre variáveis socioeconômicas (escolaridade, raça, idade) e o tipo de parto.

Identificação de Padrões Temporais: Analisar se existe sazonalidade (dias da semana e meses) que sugira o agendamento de cesáreas por conveniência operacional.

Desenvolvimento de Modelo Preditivo: Treinar e validar algoritmos de Machine Learning para classificar a probabilidade e ocorrência de uma cesariana com base no perfil da gestante.

A relevância deste projeto justifica-se em pilares acadêmicos, para aplicação e prática de técnicas de Big Data e Machine learning em uma base real e complexa. Pilares sociais para a contribuição para o debate sobre a saúde da mulher, evidenciando onde o sistema de saúde falha em promover o parto normal. E em pilares organizacionais a fim de, olhar pela perspectiva da organização e fornecer uma ferramenta que vai além da simples visualização, permitindo simular cenários e identificar perfis críticos de pacientes que necessitam de maior apoio no pré-natal pra evitar intervenções desnecessárias.

5. Apresentação dos Dados (Metadados)

Os Dados a serem utilizados, serão extraídos do dicionário oficial do sistema e serão a base da nossa manipulação no Python. Utilizaremos da Variável Alvo que é a variável que tentaremos prever ou explicar:

PARTO | Tipo de parto (1. Vaginal; 2. Cesáreo) | Categórico (Inteiro) | Será nossa variável dependente (Y) no modelo de classificação. |

Além disso, também teremos as nossas variáveis preditoras, que são os dados que o modelo usará para aprender os padrões

1 - Perfil Socioeconômico e Demográfico

ESCMAE: Escolaridade da mãe (anos de estudo)

IDADEMAE - Idade da mãe em anos

RACACOR: Raça/cor da mãe

ESTCIVMAE: Estado Civil da mãe

2 - Histórico pré-natal

CONSULTAS: Número de consultas de pré-natal

QTDFILVIVO: Quantidade de filhos vivos anteriores

GESTACAO: Semanas de gestação

3 - Variáveis Operacionais

DADAOCOR: Data do Nascimento

LOCNASC: Local do nascimento

A utilização desses dados seguirá a pipeline de Ciência de Dados com filtragem e limpeza (para que não haja bias de incerteza), transformação e treinamento do modelo.

6. GitHub

O GitHub é uma plataforma de hospedagem de código e dados baseada em nuvem que utiliza o sistema de controle de versões chamado Git. O Git é como se fosse uma “máquina do tempo” onde registra cada alteração feita nos arquivos, permitindo saber quem alterou algo e quando. O GitHub é a interface social e colaborativa onde esses registros ficam armazenados, permitindo que várias pessoas trabalhem no mesmo código simultaneamente sem apagar o progresso da outra.

Para o nosso projeto, no GitHub servirá para garantir uma colaboração eficiente entre as integrantes do grupo, garantindo versionamento e segurança para que todo o processo seja devidamente protegido.

Link do repositório: https://github.com/Petrachju/Projeto-AplicadoII

7. Cronograma

Etapa 1	
Definição da Organização	
Definição da Problemática	
Exploração do Dataset	
Deadline de Entrega	**16/03/2026**

Etapa 2	
Definição da Linguagem de Programação	
EDA da base	
Tratamento da base	
Definição e descrição das bases teóricas dos métodos	
Definição de cálculo da acurácia	
Deadline de Entrega	**30/03/2026**

Etapa 3	
Entrega do Método Analítico	
Medidas de acurácia	
Descrição dos resultados preliminares	
Esboço do storytelling	
Deadline de Entrega	**27/04/2026**

Etapa 4	
Conclusão do projeto	
Apresentação do storytelling	
Entrega dos scripts	
Entrega da gravação da apresnetação dos resultados	
Deadline de Entrega	**25/05/2026**

8. Referências

MINISTERIO DA SAÚDE. Sistema único de Saúde (SUS). Governo do Brasil, 2026. Disponível em https://www.gov.br/saude/pt-br/sus. Acesso em 10 mar 2026.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis. Governo do Brasil, 2026. Disponível em https://svs.aids.gov.br/daent/centrais-de-conteudos/paineis-de-monitoramento/natalidade/regularidade. Acesso em 12 mar 2026.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. SUS. Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos. Governo do Brasil, 2026. Disponível em https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/svsa/sistemas-de-informacao/sinasc. Acesso em 12 mar 2026.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. DataSUS. Governo do Brasil, 2026. Disponível em: http://siab.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=060305. Acesso em 10 mar 2026.